역사 탐구 신문

사회 · 문화 · 과학

간의로 읽은 하늘, 농사철을 알려 주다

궁궐의 관측 기록이 달력과 절기를 거쳐 백성의 농사에 닿다

교과 연계 | 과학 기술과 백성의 생활 · 천체 관측과 달력

농사를 지을 때에는 계절의 흐름과 일을 준비할 때를 알아야 한다. 간의는 해와 별 같은 천체의 위치를 재는 관측 기구였다. 관청은 이 기구로 얻은 자료를 달력 연구에 활용했다. 농민이 논밭에서 간의를 직접 돌린 것은 아니지만, 관측으로 마련한 시간과 절기 정보는 백성의 생활과 이어졌다.



간의의 모습을 재현한 전시 기구. 고리와 눈금을 살펴보자.

사진: Jocelyndurrey · CC BY-SA 4.0 · 크기 조정

어디에서 누가 사용했을까?

세종 때 경복궁 경회루 북쪽에 돌로 쌓은 간의대를 만들고 그 위에 간의를 설치했다. 하늘을 살피는 일을 맡은 서운관의 관원들이 이곳에서 관측했다. 1438년에는 밤마다 다섯 사람씩 돌아가며 근무하게 했다. 여러 사람이 같은 장소에서 관측하고 기록을 이어 가도록 한 것이다.

고리와 눈금으로 위치를 재다

간의에는 둥근 고리와 눈금, 관측 방향을 맞추는 부분이 있었다. 관원은 기구를 천체 쪽으로 향하게 하고 눈금을 읽어 위치를 쟀다. 하늘의 어느 방향에 얼마나 높이 떠 있는지 수치로 살핀 것이다. 혼천의의 복잡한 구조에서 관측에 필요한 부분을 간단하게 만든 점도 특징이다.

한양의 하늘을 달력 자료로

조선에서는 먼저 나무로 만든 간의를 시험해 한양의 관측 조건을 살피고, 뒤에 청동 기구를 만들었다. 천체의 위치는 관측하는 장소와도 관계되기 때문이다. 관원들은 반복해서 얻은 자료를 계산과 비교하며 우리나라에 맞는 달력과 시각을 연구했다. 간의는 이 연구에 필요한 측정 도구였다.

백성의 생활에 준 도움

백성에게는 달력에 담긴 절기, 곧 한 해의 계절 변화를 나눈 정보가 중요했다. 농민은 이런 정보를 지역의 날씨와 경험에 맞춰 농사철을 준비하는 기준으로 삼을 수 있었다. 세종은 간의대의 목적을 백성에게 절후를 알려 주는 일이라고 밝혔다. 궁궐의 하늘 관측이 백성의 농사와 이어진 까닭이다.

관측과 계산을 함께하다

간의에 농사 날짜가 바로 표시되거나 기구 하나가 달력을 완성하는 것은 아니다. 여러 관측 기구에서 얻은 기록과 계산이 함께 필요했다. 세종 때 간의의 원형은 남아 있지 않아 전시 기구는 옛 기록을 참고해 재현한 것이다. 기구를 쓰는 관원과 그 연구의 도움을 받는 농민을 구분해 살펴보자.

자료 출처 · 확인한 내용

국사편찬위원회 우리역사넷 · 간의
간의대 위치, 서운관 관측과 기구 구조

한국천문연구원 · 간의대 역사기록
세종실록: 관측 담당자와 백성의 절후

한국천문연구원 · 천체위치측정기
한양 관측과 우리나라 역법 연구